Lösung: Vektoren durch Einheitsvektoren

a) $\vec{a} = x \cdot \vec{e}_x + y \cdot \vec{e}_y + z \cdot \vec{e}_z$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} x = 3 \\ y = 2 \\ z = -4 \end{array}$$

$$\underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} = 3\,\vec{e}_x + 2\,\vec{e}_y - 4\,\vec{e}_z}}$$

b) $\vec{a} = a_1 \cdot \vec{e}_1 + a_2 \cdot \vec{e}_2 + a_3 \cdot \vec{e}_3$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} = a_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{rl} 3 = & a_1 + 1/\sqrt{2}\, a_2 + 1/\sqrt{3}\, a_3 \\ 2 = & 1/\sqrt{2}\, a_2 + 1/\sqrt{3}\, a_3 \\ -4 = & 1/\sqrt{3}\, a_3 \end{array} \quad \leftarrow \text{Dreiecksform}$$

G_3: $-4 = a_3/\sqrt{3} \Rightarrow \underline{\underline{a_3 = -\sqrt{3}\,4}}$

G_2: $2 = a_2/\sqrt{2} + 1/\sqrt{3} \cdot (-\sqrt{3} \cdot 4) \Rightarrow \underline{\underline{a_2 = \sqrt{2} \cdot 6}}$

G_1: $3 = a_1 + 1/\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 6 + 1/\sqrt{3}\,(-\sqrt{3} \cdot 4) \Rightarrow \underline{\underline{a_1 = 1}}$

$$\underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} = 1 \cdot \vec{e}_1 + \sqrt{2}\,6 \cdot \vec{e}_2 - \sqrt{3}\,4\,\vec{e}_3}}$$